



Programlama Dilleri I / JAVA

Turgay AYDOĞAN

1

İçerik

- Java nedir?
- Java ile programlamaya giriş
- Veri tipleri, değişkenler ve operatörler
- Koşul ifadeleri
- Döngüler, iç içe döngüler
- Diziler
- Metotlar
- String sınıfı
- Hata yakalama
- Text dosya işlemleri
- Koleksiyonlar

2

İlk programımız



▪Merhaba Java :)

```
8  /**
9   *
10  * @author TA
11  */
12  public class MerhabaJava {
13
14      public static void main(String[] args) {
15
16      }
17  }
18  }
```

3

İlk programımız



▪Merhaba Java :)

```
8  /**
9   *
10  * @author TA
11  */
12  public class MerhabaJava {
13
14      public static void main(String[] args) {
15          System.out.println("Merhaba Java :)");
16      }
17  }
18  }
```

4

İlk programımız



```
1 package dersler;  
2  
3 public class Ders {  
4  
5     public void dersKayit(){  
6         System.out.println("Ders kayıt işlemi...");  
7     }  
8 }
```

✓ ORNEKSINIFLAR

✓ dersler

J Ders.java

J DersListele.java

✓ ogrenciler

J Ogrenci.java

J KayitIslemleri.java

Kendi paketlerimizi oluşturmanın temel amaçlarından birisi, aynı amaca yönelik iş yapan sınıfları bir çatı altında toplamaktır; böylece yazılan sınıflar daha derli toplu olurlar. Ayrıca aranan sınıflar daha kolay bulunabilir.*

5

İlk programımız



```
1 import dersler.Ders;
```

```
2  
3 public class KayitIslemleri {  
4  
5     Run | Debug  
6     public static void main(String[] args) {  
7  
8     }  
9 }
```

✓ ORNEKSINIFLAR

✓ dersler

J Ders.java

J DersListele.java

✓ ogrenciler

J Ogrenci.java

J KayitIslemleri.java

6

İlk programımız



```

8  /**
9   *
10  * @author TA
11  * @
12  * @author
13  * @deprecated MerhabaJava {
14  * @param
15  * @see
16  * @serial System.out.println("Merhaba Java :");
17  * @since
18  * @version
19  *

```

@author Kodu yazan kişinin kim olduğunu belirtir
@param Aldığı parametreleri açıklamakta kullanılır
@see Başka sınıf ile bağlantı kurar
@since Ne zamandan beri var olduğunu belirtir
@version Sürüm numarası belirtir

7

İlk programımız



▪ Açıklama/yorum satırları

```

8  /**
9   *
10  * @author TA
11  * @
12  */
13  //Tek satır olarak açıklama satırı
14  /*
15  Birden fazla satırı
16  açıklama satırı yapabiliriz.
17  */
18  */
19  public class MerhabaJava {

```

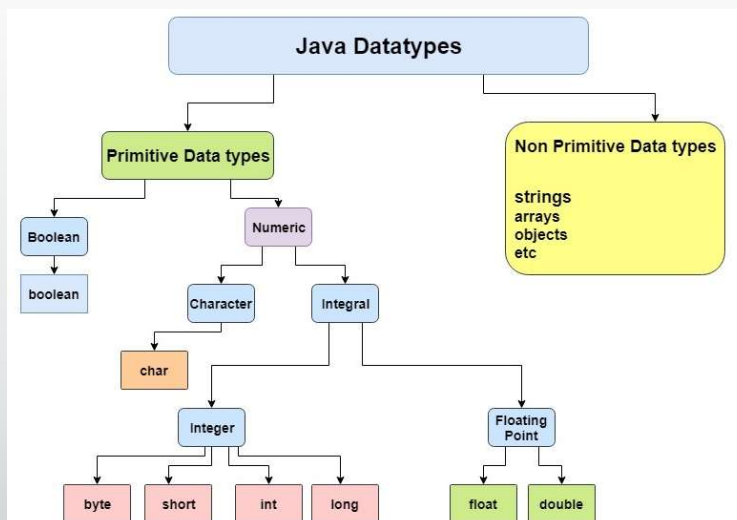
8

İlk programımız

```
public class MerhabaJava {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("Merhaba JAVA");  
  
    }  
  
}
```

9

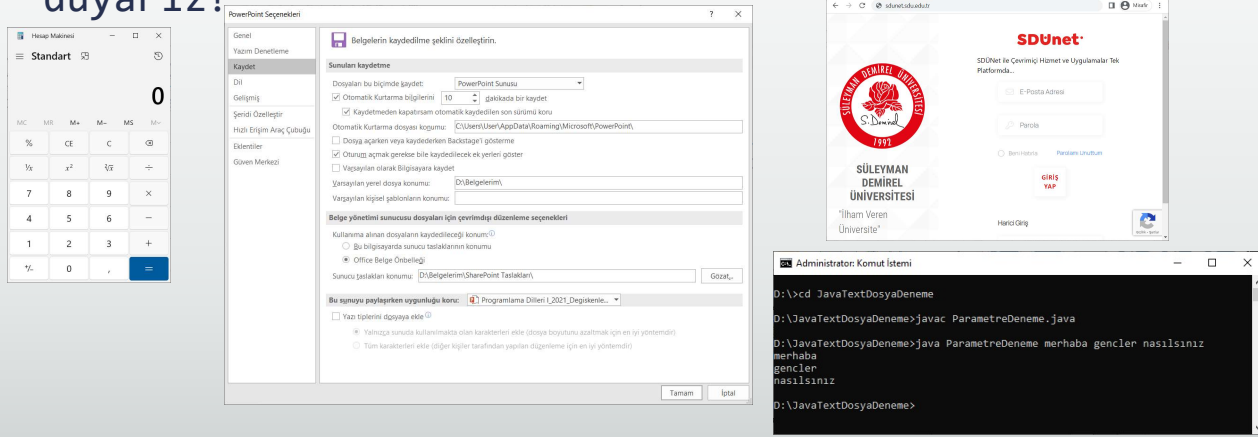
Veri Tipleri ve Değişkenler



10

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Veri tiplerine ve değişkenlere neden ihtiyaç duyarız?



11

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Kaç tane değişkene ihtiyacımız var?

1. Kullanıcıya ait veri girişlerinin her biri,
2. Yapılacak hesaplama işlemlerine ait formüllerin her biri,

- Değişkenlerin içerisinde be tür bir bilgi saklanacak?

12

Veri Tipleri ve Değişkenler



Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
boolean	false	1 bit	true, false
byte	0	8 bit - 1 byte	-128 .. 127
char	'\u0000'	16 bit - 2 byte	'a', '\\', '\u0041'
short	0	16 bit - 2 byte	-32.768 .. 32.767
int	0	32 bit - 4 byte	-2.147.483.648 .. 2.147.483.647
long	0	64 bit - 8 byte	-9.223.372.036.854.775.808 .. 9.223.372.036.854.775.807
float	0.0	32 bit - 4 byte	7 ondalıklı basamağa kadar
double	0.0	64 bit - 8 byte	16 ondalıklı basamağa kadar

13

Veri Tipleri ve Değişkenler



Veri Tipi	Default	Büyüklik
boolean	false	1 bit
byte	0	8 bit - 1 byte
char	'\u0000'	16 bit - 2 byte
short	0	16 bit - 2 byte
int	0	32 bit - 4 byte
long	0	64 bit - 8 byte
float	0.0	32 bit - 4 byte
double	0.0	64 bit - 8 byte

RAM

byte (1 byte)

char (2 byte)

short (2 byte)

int (4 byte)

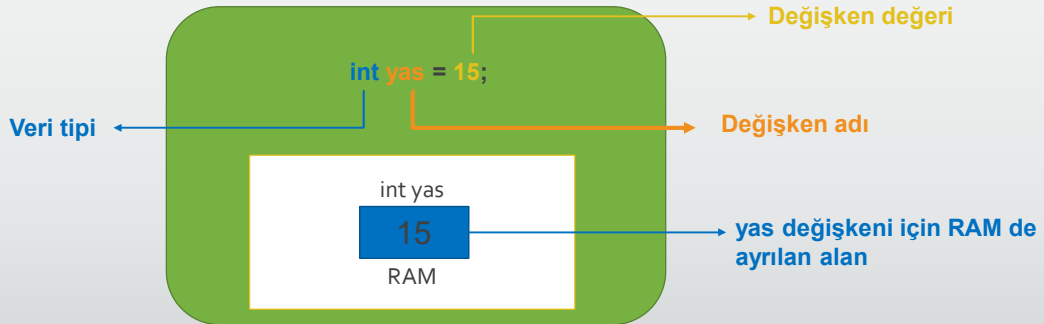
14

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Değişken tanımlamaya örnek:

```
veriTipi degiskenAdi;
```



15

Veri Tipleri ve Değişkenler



Değişken isimleri verilirken uyulması gereken kurallar;

- İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arasındaki harfler kullanılabilir (Türkçe karakterler kullanılabilir ama tercih edilmez),
- 0-9 arasındaki rakamlar kullanılabilir,
- Simgelerden sadece alt çizgi `_` ve `$` kullanılabilir (ama tercih edilmez),
- Harf veya alt çizgi veya `$` ile başlayabilir,
- Rakamla başlayamaz ve bütün karakterler rakamlardan oluşamaz,
- Programla dilinin komutları veya anahtar kelimeleri olamaz.

16



Klavyeden veri girişi

- `Scanner giris=new Scanner(System.in);`
 - `import java.util.Scanner;`
- `degisken = giris.nextInt();` → integer
- `degisken = giris.nextDouble();` → double
- `degisken = giris.nextFloat();` → float
- `degisken = giris.nextLong();` → long integer
- `degisken = giris.next();` → String boşluğa kadar
- `degisken = giris.nextLine();` → String bütün satır
- `degisken = giris.next().charAt(0);` → Char

17



Ekrana veri yazdırma

- `System.out.println("Merhaba");`
- `System.out.println(degiskenAdi);`

18



Kodlamaya geçmeden önce

Algoritma hazırlama adımları:

1. *Problem analiz edilir,*
 - *Ne yapılması isteniyor?*
 - *Olasılıklar var mı? Hangi durumda ne yapılacak?*
 - *Program çalışırken kullanıcıdan ne bilgileri istenilecek?*
 - *Hesaplama işlemleri yapılacak mı? vb.*
1. *Değişken isimleri belirlenir,*
 - *Veri girişlerinin her biri*
 - *İşlem adımlarında matematiksel denklemlerin sonucu*
2. *Veri girişi yapılır,*
3. *Hesaplamalar ve diğer işlemler yapılır,*
4. *Sonuçlar kullanıcıya gösterilir.*

19

Uygulama

- Klavyeden girilen iki tam sayının toplamını bulup sonucunu ekrana yazdırınız.

1. Başla
2. Birinci sayıyı gir (sayi1)
3. İkinci sayıyı gir(sayi2)
4. Toplama işlemini yap(toplam=sayi1+sayi2)
5. Sonucu ekrana yaz (toplam)
6. Dur

20

Veri Tipleri ve Değişkenler



21

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Tercih edilen İsimlendirme Kuralları:
 - **Camel Case:**
 - `tanimlamaBir`
 - `tanimlamaIki`
 - **Pascal Case:**
 - `TanimlamaBir`
 - `TanimlamaIki`
 - **Snake Case:**
 - `tanimlama_bir`
 - `tanimlama_iki`
 - **Kebab Case:**
 - `tanimlama-bir`
 - `tanimlama-iki`
 - Hungarian Notation
 - `strOgrenciAdi`
 - `arrKullaniciAdlari`
 - `iOgrenciSinifi`
 - Screaming Case
 - `TANIMLAMABIR`
 - `TANIMLAMAIKI`
 - **Screaming Snake Case / Upper Case**
 - `TANIMLAMA_BIR`
 - `TANIMLAMA_IKI`

22

Veri Tipleri ve Değişkenler



▪ Tercih edilen İsimlendirme Kuralları:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-namingconventions.html>

Variables	allowed. Variable names should be short yet meaningful. The choice of a variable name should be mnemonic- that is, designed to indicate to the casual observer the intent of its use. One-	int char float i; c; myWidth;
Constants	The names of variables declared class constants and of ANSI constants should be all uppercase with words separated by underscores ("_"). (ANSI constants should be avoided, for ease of debugging.)	static final int MIN_WIDTH = 4; static final int MAX_WIDTH = 999; static final int GET_THE_CPU = 1;

23

Veri Tipleri ve Değişkenler



▪ Tercih edilen İsimlendirme Kuralları:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-namingconventions.html>

Packages	the English two-letter codes identifying countries as specified in ISO Standard 3166, 1981. Subsequent components of the package name vary according to an organization's own internal naming conventions. Such conventions might specify that certain directory names	com.sun.eng com.apple.quicktime.v2 edu.cmu.cs.bovik.cheese
Classes	Class names should be nouns, in mixed case with the first letter of each internal word capitalized. Try to keep your class names simple and descriptive. Use whole words-avoid acronyms and abbreviations (unless the abbreviation is much more widely used than the long form, such as URL or HTML).	class Raster; class ImageSprite;
Interfaces	Interface names should be capitalized like class names.	interface RasterDelegate; interface Storing;
Methods	Methods should be verbs, in mixed case with the first letter lowercase, with the first letter of each internal word capitalized.	run(); runFast(); getBackground();

24

Turgay AYDOĞAN

12

Veri Tipleri ve Değişkenler



Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
boolean	false	1 bit	true, false
byte	0	8 bit - 1 byte	-128 .. 127
char	'\u0000'	16 bit - 2 byte	'a', '\\', '\u0041'
short	0	16 bit - 2 byte	-32.768 .. 32.767
int	0	32 bit - 4 byte	-2.147.483.648 .. 2.147.483.647
long	0	64 bit - 8 byte	-9.223.372.036.854.775.808 .. 9.223.372.036.854.775.807
float	0.0	32 bit - 4 byte	7 ondalıklı basamağa kadar
double	0.0	64 bit - 8 byte	16 ondalıklı basamağa kadar

25

Dikkat



Metot içerisinde tanımlanan bir değişkene(local) değer ataması yapılmaz ise;

1. 0 değişken ekrana yazdırılamaz,
2. Atama işlemlerinde operatörün sağında kullanılamaz
3. Hesaplama işlemlerinde veya karşılaştırma işlemlerinde kullanılamaz.

The local variable i may not have been **initialized**.

(başlatılmamış, değeri belirlenmemiş)

assigned = atanmış

26



Dikkat

- Sınıf değişkenleri (Instance variable - global)
 - Sınıf içerisinde metot dışında tanımlanan değişkenler
 - İlk değer ataması yapmaya gerek yoktur. Default değerdedirler.

Data Type	Default Value (for fields)
byte	0
short	0
int	0
long	0L
float	0.0f
double	0.0d
char	'\u0000'
String (or any object)	null
boolean	false

27

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büüklük	Aralık
boolean	false	1 bit	true, false

```
boolean deger;  
boolean varMi=false;  
System.out.println(true);  
System.out.println(varMi);
```

28

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
byte	0	8 bit - 1 byte	-128 .. 127

```
byte b1;
byte b2;
b1=-128;
b2=127;
System.out.println(b1);
System.out.println(b2);

b2=12+2;
System.out.println(b2);
```

29

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
char	'\u0000'	16 bit - 2 byte	'a', '\\', '\u0041'


```
char c1='A';
char c2='a';

System.out.println(c1);
System.out.println(c2);

c2=c1;
System.out.println(c2);

char c3='\\';
char c4='\u0041';//hex değer
System.out.println(c3);
System.out.println(c4);
```


Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	~
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carrage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	

30

Veri Tipleri ve Değişkenler



- char veritipi içerisinde hem karakter hem de sayısal bilgi barındırabilir.

```
1. char karakter='A';
2. System.out.println(karakter);
3. karakter = 65;
4. System.out.println(karakter);
5. karakter = karakter + 1;
6. System.out.println(karakter);
```

31

Veri Tipleri ve Değişkenler



- ASCII kodlar bilinecek
- SINAVIDA ihtiyaç olabilir!!!

A = 65

a = 97

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

32

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
short	0	16 bit - 2 byte	-32.768 .. 32.767
int	0	32 bit - 4 byte	-2.147.483.648 .. 2.147.483.647

```
short s1=10,s2=20,s3;  
s3=50+20;  
  
System.out.println(s1);  
System.out.println(s2);  
System.out.println(s3);  
  
int i1=10,i2=20,i3;  
i3=50+20;  
  
System.out.println(i1);  
System.out.println(i2);  
System.out.println(i3);
```

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
long	0	64 bit - 8 byte	-9.223.372.036.854.775.808 .. 9.223.372.036.854.775.807

```
long l1=10,l2=20,l3;  
l3=50+20;  
  
System.out.println(l1);  
System.out.println(l2);  
System.out.println(l3);  
  
long l4=2147483647;  
System.out.println(l4);  
  
long l5=2_147_483_647;  
System.out.println(l5);  
  
long l6=2_147_483_647L;//veya l  
System.out.println(l6);
```

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
float	0.0	32 bit - 4 byte	7 ondalıklı basamağa kadar
double	0.0	64 bit - 8 byte	16 ondalıklı basamağa kadar

```
float f1=10;
float f2=5.4F;
float f3=19.03f;
float f4;

f4=f1+20;

System.out.println(f1);
System.out.println(f2);
System.out.println(f3);
System.out.println(f4);
```

```
double d1=10;
double d2=5.4D;
double d3=19.03d;
double d4;

d4=d3+20;

System.out.println(d1);
System.out.println(d2);
System.out.println(d3);
System.out.println(d4);
```

Veri Tipleri ve Değişkenler

▪ Sabit Değerli Değişken Tanımlama

```
final double PI_SAYISI=3.14;

final double K_SABITI;
K_SABITI=0.9;

System.out.println(PI_SAYISI);
System.out.println(K_SABITI);
```

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Lütfen Dikkat!..

37

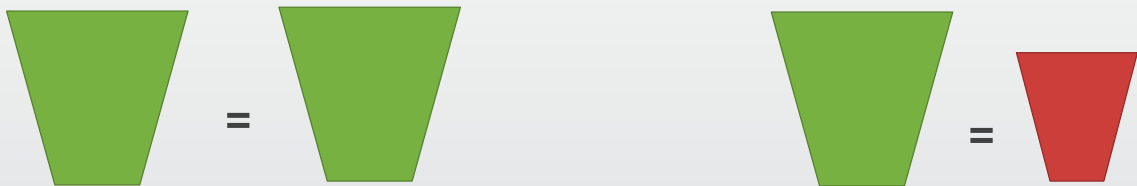
Veri Tipleri ve Değişkenler



- Atama işlemi yapılırken, sağ taraftaki işlemin sonucu veya sağ taraftaki değere dikkat etmeliyiz;
1. Sol taraftaki veri tipi sağ taraftaki veri tipi ile aynı olmalıdır,
 2. Sol taraftaki veri tipi sağ taraftaki veri tipinden büyük olmalı,

38

Veri Tipleri ve Değişkenler



39

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Veri tiplerinin RAM de kapladığı alan/hacim önemli



40

Veri Tipleri ve Değişkenler

Veri Tipi	Default	Büyüklük	Aralık
byte	0	8 bit – 1 byte	-128 .. 127

```
byte b3;  
b3=128;  
System.out.println(b3);
```

41



Veri Tipleri ve Değişkenler

- Tip dönüşümü
 - Aralığı küçük olan veri tipleri büyük olan veri tiplerine atanabilir. Burada her hangi bir veri kaybı yaşanmaz.
- byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double
- (Widening Casting (automatically)/Genişleme)
- double = float = long = int = char = short = byte

42

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Tip dönüşümü
- Aralığı büyük olan veri tipleri küçük olan veri tiplerine atanamaz. Ancak kontrollü bir biçimde atama yapılabilir. Burada bir veri kaybı olabilir.

double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte

(Narrowing Casting (manually) / Daralma)

43

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Tip dönüşümü

44



Veri Tipleri ve Değişkenler

- Tip dönüşümü, Incompatible Types / Uyumsuz tipler

```
byte b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=b1+b2;  
System.out.println(b3);
```

```
byte b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=(byte) (b1+b2);  
System.out.println(b3);
```

```
short b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=b1+b2;  
System.out.println(b3);
```

```
short b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=(short) (b1+b2);  
System.out.println(b3);
```

```
char b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=b1+b2;  
System.out.println(b3);
```

```
char b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=(char) (b1+b2);  
System.out.println(b3);
```

45



Veri Tipleri ve Değişkenler

- Tip dönüşümü
- Incompatible Types / Uyumsuz tipler

```
byte b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=(byte)b1+b2;  
System.out.println(b3);
```

```
short b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=(short)b1+b2;  
System.out.println(b3);
```

```
char b1,b2,b3;  
b1=b2=5;  
b3=(char)b1+b2;  
System.out.println(b3);
```

46

Veri Tipleri ve Değişkenler



▪ Aşağıdaki satırların adım adım değerleri ne olur?

1. `byte b1=127;`

2. `b1=(byte)128;`

▪ Lütfen dikkat: `byte` aralığı `-128..+127`

47

Veri Tipleri ve Değişkenler



▪ Aşağıdaki satırların adım adım değerleri ne olur?

1. `short s1;`

2. `s1=(short) (32767+3);`

▪ Lütfen dikkat: `short` aralığı `-32.768 .. 32.767`

48

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Aşağıdaki satırların adım adım değerleri ne olur? Her hangi bir derleme hatası alınır mı?

```
1. int a = (int)1903.0;
2. byte b = (byte)125L;
3. long c = (byte)200;
4. byte d = (byte)200L;

5. System.out.println(a);
6. System.out.println(b);
7. System.out.println(c);
8. System.out.println(d);
```

49

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Lütfen dikkat:

Java'da **taşma (overflow)** meydana geldiğinde, değer **veri türünün sınırları içinde döngüsel olarak sarılır**. Java, **sabit boyutlu veri tipleri** kullanır ve **bit düzeyinde** işlem yapar. Eğer bir sayı **veri tipinin maksimum veya minimum sınırlarını aşarsa**, bu sınırlar içinde modüler aritmetiğe göre yeniden hesaplanır.

Java da sayısal veri tipinde taşma olduğunda aşağıdaki formüle göre hesaplama yapılır:

Yeni değer = (Taşan değer) mod (Veri tipinin maksimum kapasitesi + 1)

50

Veri Tipleri ve Değişkenler



▪ Lütfen dikkat:

Yeni değer = (Taşan değer) mod (Veri tipinin maksimum kapasitesi + 1)

byte türü -128 ile 127 arasında değerler saklayabilir.

200 sayısı bu aralığın dışındadır.

Mod 256 (2^8) alarak sınır içine getirelim:

$$200 \bmod 256 = 200$$

Ancak byte -128 ile 127 arasında değer alır, bu yüzden şu formülü kullanınız:

$$200 - 256 = -56$$

Sonuç: -56

51

Veri Tipleri ve Değişkenler



▪ Bilimsel gösterim /Scientific Notation

```
double d1=10.52e+2;           //double d1=10.52e2;  
                               //e veya E  
System.out.println(d1);       //1052.0
```

```
double d2=10.52e-2;           //10.52 x 10-2  
System.out.println(d2);       // 0.1052
```

```
long b=1_452_785_789_785L;    //okunabilirlik için _  
System.out.println(b);        // 1452785789785
```

52

Değişken Geçerlilik Alanları

53

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Değişken geçerlilik/tanımlı alanları (scope)

```
int n = 5;
System.out.println("n: " + n);           // n: 5
{
    int k = 3;
    System.out.println("k: " + k);       // k: 3
    n = 8;
} // k buraya kadar tanımlı, buradan sonra erişilemez
System.out.println("n: " + n);           // n: 8
```

54

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Değişken geçerlilik/tanımlı alanları (scope)
- Local değişkenler (Local variable)
 - Metot içerisinde tanımlanan değişkenler
 - İlk değer vermek zorundayız (initialize-başlatmak, değer atamak)
- Sınıf değişkenleri (Instance variable - global)
 - Sınıf içerisinde metot dışında tanımlanan değişkenler
 - İlk değer ataması yapmaya gerek yoktur. Default değerdedirler.
- Statik değişkenleri (Static variables)
 - Sınıf içerisinde metot dışında tanımlanan sabit değişkenler
 - İlk değer vermek zorundayız (initialize-başlatmak, değer atamak)

55

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Değişken geçerlilik/tanımlı alanları (scope)

```
19 public class MerhabaJava {  
20  
21  
22  
23  
24     public static void main(String[] args) {  
25  
26  
27     }  
28  
29  
30 }
```

Sınıf ve Statik değişkenler (Global)

Local değişkenler

56

Operatörler

57

Veri Tipleri ve Değişkenler



- **Operatörler:** Değişkenler, değerler üzerinde işlemler yapan sembollerdir. Özel bir görevi olan semboller.
- *İşleç:* Herhangi bir işlemde, işlenenler üzerinde yapılması öngörülen işi tanımlayan özel damga, damga dizgisi vb. göstergeler.
- *İfadenin içinde gerçekleştirilecek hesaplama türünü belirten bir işaret veya simgedir.*

Tek değer için kullanılanlar (unary)	<code>a++</code>
İki değer için kullanılanlar (binary)	<code>a + b</code>
Üç değer için kullanılanlar (ternary)	<code>(a>2)?1:0</code>

58

Veri Tipleri ve Değişkenler



Operatörler:

Simple Assignment Operator

= Simple assignment operator

Arithmetic Operators

+ Additive operator (also used for String concatenation)
- Subtraction operator
* Multiplication operator
/ Division operator
% Remainder operator

Unary Operators

+ Unary plus operator; indicates positive value (numbers are positive without this, however)
- Unary minus operator; negates an expression
++ Increment operator; increments a value by 1
-- Decrement operator; decrements a value by 1
! Logical complement operator; inverts the value of a boolean

Equality and Relational Operators

== Equal to
!= Not equal to
> Greater than
>= Greater than or equal to
< Less than
<= Less than or equal to

Conditional Operators

&& Conditional-AND
|| Conditional-OR
?: Ternary (shorthand for if-then-else statement)

Bitwise and Bit Shift Operators

~ Unary bitwise complement
<< Signed left shift
>> Signed right shift
>>> Unsigned right shift
& Bitwise AND
^ Bitwise exclusive OR
| Bitwise inclusive OR

Type Comparison Operator

instanceof Compares an object to a specified type

Bitwise Değil operatörü: ~
Bitwise Ve operatörü: &
Bitwise Veya operatörü: |
Bitwise Sadece Biri operatörü: ^
Bitwise Sola Kaydır operatörü: <<
Bitwise Sağa Kaydır operatörü: >>
Bitwise Sağa Kaydır ve Sıfır Ekle operatörü: >>>

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/ops/summary.html>

assignment = += -= *= /= % = & = ^ = << = >> = >>> =

59

Veri Tipleri ve Değişkenler

Aritmetik Operatör Adı	Gösterimi	Kullanımı
Atama(Assignment)	=	i= 10;
Toplama	+	i= 10 + sayi1;
Çıkarma	-	i= sayi1 - 10;
Çarpma	*	i= 5 * sayi1;
Bölme	/	i= 10 / 5;
Mod Alma	%	i= 7 % 3;

60

Veri Tipleri ve Değişkenler

Atamalı Aritmetik Operatör Adı	Gösterimi	Kullanımı	Eşdeğeri
Toplama ve atama işlemi	+=	i += 10;	i = i + 10;
Çıkarma ve atama işlemi	-=	i -= 10;	i = i - 10;
Çarpma ve atama işlemi	*=	i *= 10;	i = i * 10;
Bölme ve atama işlemi	/=	i /= 10;	i = i / 10;
Mod Alma ve atama işlemi	%=	i %= 10;	i = i % 10;

61

Veri Tipleri ve Değişkenler

Artırma ve Azaltma Operatör Adı	Gösterimi	Kullanımı	Eşdeğeri
Arttırma (increment)	++	i++;	post-increment i = i + 1;
		++i;	pre-increment i = i + 1;
Azaltma (decrement)	--	i--;	post-decrement i = i - 1;
		--i;	pre-decrement i = i - 1;

62

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
1. int s1=10,s2=1;

2. s1 = s1 + s2++;          // s2 = s2 + 1      s2+=1;
3. //1.işlem=> s1 = 10 + 1,
4. //2.işlem=> s2 = s2 + 1 ==> s2 = 1 + 1 = 2

5. System.out.println(s1);
6. System.out.println(s2);
```

63

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
1. int s1=10,s2=1;

2. s1 = s1 + ++s2;          // s2 = s2 + 1      s2+=1;
3. //1.işlem=> s2 = s2 + 1, ==> s2 = 1 + 1 =2
4. //2.işlem=> s2 = s1 + s2

5. System.out.println(s1);
6. System.out.println(s2);
```

64



Veri Tipleri ve Değişkenler

- Tip dönüşümü
- Incompatible Types / Uyumsuz tipler

```
byte b1;
b1=5;
b1++;
++b1;
b1+=5;
System.out.println(b1);
```

```
short s1;
s1=5;
s1++;
++s1;
s1+=5;
System.out.println(s1);
```

```
char c1;
c1=5;
c1++;
++c1;
c1+=5;
System.out.println(c1);
```

65

Veri Tipleri ve Değişkenler

İlişkisel Operatör Adı	Gösterimi	Kullanımı
Eşittir	==	a == b
Eşit değildir	!=	a != b
Büyüktür	>	a > b
Küçüktür	<	a < b
Büyük ya da eşittir	>=	a >= b
Küçük ya da eşittir	<=	a <= b

66

Veri Tipleri ve Değişkenler

Mantıksal Operatör Adı	Gösterimi	Kullanımı
ve (and)	&&	a == b && a < 5
ya da (ve ya) (or)		a != b b > 1
değil (not)	!	!(a > b)

67

İşlem Önceliği

68



Veri Tipleri ve Değişkenler

İşlem önceliği

1. Parantez (içten dışa)
2. Çarpma, bölme, mod alma (soldan sağa)
3. Toplama, çıkarma (soldan sağa)

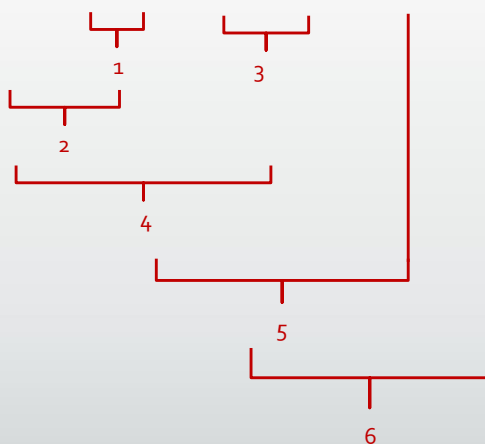
$$10 - (16 / (4 * 2 * (10/5))) + (3 * 4)$$

69



Veri Tipleri ve Değişkenler

- $a = (5 * (15-7) - 17 \% 9) / 4 - 3$ işleminin sonucu kaçtır?



Sonuç = 5

70

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?
- `int a = 4, b = 2, c;`
- `c = a * b++ / 4 + 10 * a - b;`
- `// b = 2`
- `// c = 4 * 2 / 4 + 10 * 4 - 3;`
- `// c = 8 / 4 + 10*4 - 3`
- `// c = 2 + 10*4 - 3;`
- `// c = 2 + 40 - 3;`
- `// c = 39`
- `System.out.println(c);`

71

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?
- `int a = 4, b = 2, c;`
- `c = a * ++b / 4 + 10 * a - b;`
- `// b = 2`
- `// c = 4 * 3 / 4 + 10 * 4 - 3;`
- `// c = 12 / 4 + 10*4 - 3;`
- `// c = 3 + 10*4 - 3;`
- `// c = 3 + 40 - 3;`
- `// c = 40`
- `System.out.println(c);`

72

Veri Tipleri ve Değişkenler



İşlem önceliği

Precedence	Operator	Type	Associativity
15	()	Parentheses	Left to Right
	[]	Array subscript	
	.	Member selection	
14	++	Unary post-increment	Left to Right
	--	Unary post-decrement	
13	++	Unary pre-increment	Right to left
	--	Unary pre-decrement	
	+	Unary plus	
	-	Unary minus	
	!	Unary logical negation	
	~	Unary bitwise complement	
	(type)	Unary type cast	
12	*	Multiplication	Left to right
	/	Division	
	%	Modulus	
11	+	Addition	Left to right
	-	Subtraction	
10	<<	Bitwise left shift	Left to right
	>>	Bitwise right shift with sign extension	
	>>>	Bitwise right shift with zero extension	

9	<	Relational less than	Left to right
	<=	Relational less than or equal	
	>	Relational greater than	
	>=	Relational greater than or equal	
	instanceof	Type comparison (objects only)	
8	==	Relational is equal to	Left to right
	!=	Relational is not equal to	
7	&	Bitwise AND	Left to right
6	^	Bitwise exclusive OR	Left to right
5		Bitwise inclusive OR	Left to right
4	&&	Logical AND	Left to right
3		Logical OR	Left to right
2	? :	Ternary conditional	Right to left
1	=	Assignment	Right to left
	+=	Addition assignment	
	-=	Subtraction assignment	
	*=	Multiplication assignment	
	/=	Division assignment	
	%=	Modulus assignment	

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html>

73

Veri Tipleri ve Değişkenler



- Tekil(unary) operatörler ikili(binary) operatörlere göre önceliği vardır.
- Aritmetik operatörlerde çarpma ve bölme operatörü toplama ve çıkarma operatörüne göre önceliklidir.
- Aynı öncelikli operatörler soldan sağa doğru işletilir.
- Aritmetik operatörler ilişkisel operatörlere göre önceliklidir.
- İlişkisel operatörler soldan sağa doğru işletilir.
- İlişkisel operatörler mantıksal operatörlere göre önceliklidir.
- Atama operatörü en düşük önceliklidir.

74

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
int x = 3;  
int y = x+++x++-++x;  
System.out.println(y);
```

```
int y = x++ + x++ - ++x;
```

75

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
int a = 10, b = 5, c = 1, sonuc;  
sonuc = -a+++c-++b;
```

```
sonuc = - a++ + c - ++b;
```

76

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
1. int a = 2;
2. int b = 0;
3. b = a++ + ++a * 5;
4. // b = a++ + ( ++a * 5)
5. // b = 3 + (3 * 5) = 18
```

Değişkenleri soldan sağa
yerleştir/değişkenlerinin değerini kullan
sonra işlem önceliğini uygula

```
6. b = 2 + ++a + 5;      //a=3
7. b = 2 + 4 * 5;        //a=4
8. b = 2 + 20
9. b = 22
```

77

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
1. int a = 2;
2. int b = 0;
3. b = ++a * ( ++a + 5);
4. // b = 4 * (3 + 5) = 32
```

Değişkenleri soldan sağa
yerleştir/değişkenlerinin değerini kullan
sonra işlem önceliğini uygula

```
5. b = 3 * ( ++a + 5);    //a=3
6. b = 3 * ( 4 + 5);      //a=4
7. b = 3 * 9
8. b = 27
```

78

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
int a = 5, b = 2, c;  
  
c = a / b ;  
  
System.out.println(c);
```

79

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
int / int => int  
  
double / int => double
```

80

Veri Tipleri ve Değişkenler



```
//String veri tipinden diğer veritiplerine dönüşüm yapmak için
//Aralık içinde hata vermeyi aralık dışında olur ise hata verir

double sonuc1 = Double.parseDouble("500.5");
System.out.println(sonuc1);

float sonuc2 = Float.parseFloat("500.5");
System.out.println(sonuc2);

long sonuc3 = Long.parseLong("2563987");
System.out.println(sonuc3);

short sonuc4 = Short.parseShort("256");
System.out.println(sonuc4);

byte sonuc5 = Byte.parseByte("127");
System.out.println(sonuc5);

int sonuc6 = Integer.parseInt("500");
System.out.println(sonuc6);
```

81

Veri Tipleri ve Değişkenler

▪ FARKLI bir kullanım:

1. `int i = (int)'A';`
2. `//ASCII kodları üzerinden işlem yapılır`
3. `char c1='0'+'5';`
4. `//ASCII kodları üzerinden işlem yapılır`
5. `// c1= 48+53 =101 ==> e`
6. `System.out.println(c1);`

82

Veri Tipleri ve Değişkenler

▪ FARKLI bir kullanım:

```
1. int s1 = 100;
2. char c1='A';

3. int s2 = s1 + c1;
4. //ASCII kodları üzerinden işlem yapılır
5. //s2= 100 + 65 =165

6. System.out.println(s2);

//int olan bir değişkeni char olarak cast işlemi
//yapılırsa ASCII koddaki karakter karşılığı yazılır
```

83

Veri Tipleri ve Değişkenler

▪ FARKLI bir kullanım:

```
1. int i2= '2'+'3';
2. //ASCII kodları üzerinden işlem yapılır
3. // i2 = 50 + 51 =101
4. System.out.println(i2);
5. System.out.println((char)i2); //int olan bir
   değişkeni char olarak cast işlemi yapılırsa ASCII
   koddaki karakter karşılığı yazılır
```

84

Veri Tipleri ve Değişkenler

- String
- String mesaj="merhaba nasılsın?";
- mesaj = "naber?"+"123"+12;
- mesaj += " ??????";
- System.out.println(mesaj);

85

Veri Tipleri ve Değişkenler

- int sayi1=5,sayi2=10;
- System.out.println(sayi1+sayi2);
- System.out.println("Toplam="+sayi1+sayi2);
- System.out.println("Toplam="+sayi1+sayi2);
- System.out.println
 (sayi1+"ve"+sayi2+"="+sayi1+sayi2);
- System.out.println
 (sayi1+"ve"+sayi2+"="+sayi1+sayi2);
- **+ operatörü ile String ile birleşen String olur.**

86



Klavyeden veri girişi

- `Scanner giris=new Scanner(System.in);`
 - `import java.util.Scanner;`
- `degisken = giris.nextInt();` → integer
- `degisken = giris.nextDouble();` → double
- `degisken = giris.nextFloat();` → float
- `degisken = giris.nextLong();` → long integer
- `degisken = giris.next();` → String boşluğa kadar
- `degisken = giris.nextLine();` → String bütün satır
- `degisken = giris.next().charAt(0);` → Char

87



Kodlamaya geçmeden önce

Algoritma hazırlama adımları:

1. *Problem analiz edilir,*
 - Ne yapılması isteniyor?
 - Olasılıklar var mı? Hangi durumda ne yapılacak?
 - Program çalışırken kullanıcıdan ne bilgileri istenilecek?
 - Hesaplama işlemleri yapılacak mı? vb.
1. *Değişken isimleri belirlenir,*
 - Veri girişlerinin her biri
 - İşlem adımlarında matematiksel denklemlerin sonucu
2. *Veri girişi yapılır,*
3. *Hesaplamalar ve diğer işlemler yapılır,*
4. *Sonuçlar kullanıcıya gösterilir.*

88

Uygulama

- Klavyeden girilen iki tam sayının toplamını bulup sonucunu ekrana yazdırınız.

```
1. Başla
2. Birinci sayıyı gir (sayi1)
3. İkinci sayıyı gir(sayi2)
4. Toplama işlemini yap(toplam=sayi1+sayi2)
5. Sonucu ekrana yaz (toplam)
6. Dur
```

89

Uygulama



- Bir öğrencinin klavyeden girilen iki notunun aritmetik ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdırınız.
- Bir öğrencinin klavyeden girilen vize notunun %40 nı ve final notunun %60 nı alarak ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdırınız.

90

Uygulama



- Klavyeden iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüsünü hesaplayan programı yazınız.

91

Uygulama



Bir çalışanın brüt maaşı çalıştığı saate göre hesaplanmaktadır. Çalıştığı her saat için 100TL ücret almaktadır. Brüt maaşın %15'i sigorta primi için ve brüt maaşın %10'u devlete vergi olarak ayrılmaktadır.

Buna göre çalışanın saat bilgisi klavyeden girildikten sonra alacağı net maaşı hesaplayan ve ekrana brüt maaşı, sigorta primi, vergi ve net maaş bilgilerini yazan programı yazınız.

92

Uygulama



- Ekmegi 5 TL, poğaçayı 7,5TL, simidi 5 TL 'den satan bir fırıncı kazancının %18'i vergi vermektedir. Fırıncının sattığı ürün sayısı ürün çeşitlerine göre klavyeden girildikten sonra fırıncının kazancı ve ödemesi gereken vergi hesaplayıp bu bilgileri ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

93

Uygulama



94

Koşullu İşlemler



Koşullu İşlemler;

Eğer Koşul Doğru **ise** yapılacak işlem

ise bloğu

Burası koşul doğru olduğunda çalışır

Eğer Koşul Doğru **ise** yapılacak işlem1 **değilse** yapılacak işlem2

ise bloğu

değilse bloğu

işlem1 koşul **doğru** olduğunda çalışır

işlem2 koşul **yanlış** olduğunda çalışır

Koşul Doğru = true
Koşul Yanlış = false

DR.ÖĞR. UYESİ TURGAY AYDOĞAN

2020-2021
V1

95

Koşullu İşlemler



▪ Koşul nasıl yazılır?

Karşılaştırma-İlişkisel Operatörler

<u>Operatör</u>	<u>Anlamı</u>
>	büyüktür
<	küçüktür
>=	büyüktür veya eşittir
<=	küçüktür veya eşittir
==	eşittir
!=	eşit değildir

96



Koşullu İşlemler

▪ Koşul nasıl yazılır?

Karşılaştırma-İlişkisel Operatörler

<u>Operatör</u>	<u>Anlamı</u>	<u>Sonuç</u>
10 > 20	10 büyüktür 20 doğrumu?	Hayır-Yanlış-0-False
10 < 20	10 küçüktür 20 doğrumu?	Evet-Doğru-1-True
6 >= 5	6 büyüktür veya eşittir 5 doğrumu?	Evet-Doğru-1-True
3 <= 2	3 küçüktür veya eşittir 2 doğrumu?	Hayır-Yanlış-0-False
20 == 21	20 eşittir 21 doğrumu?	Hayır-Yanlış-0-False
8 != 9	8 eşit değildir 9 doğrumu?	Evet-Doğru-1-True
true	doğru	Evet-Doğru-1-True
false	yanlış	Hayır-Yanlış-0-False

97



Koşullu İşlemler

- Birden fazla koşul var ise;
- $0 \leq A < 25$ koşul olarak nasıl ifade edilir?
- Burada 2 tane koşul var.

1. $0 \leq A$
2. $A < 25$

Bu ikisini birleştirmemiz gerekli

$0 \leq A$ ve $A < 25$

98

Koşullu İşlemler



- Birden fazla koşul var ise;

Mantıksal Operatörler
VE-VEYA-DEĞİL
A>B VE C<=D

1.Koşul Sonucu	VE	2.Koşul Sonucu	Sonuç
Yanlış	.	Yanlış	Yanlış
Yanlış	.	Doğru	Yanlış
Doğru	.	Yanlış	Yanlış
Doğru	.	Doğru	Doğru

99

Koşullu İşlemler



- Birden fazla koşul var ise;

Mantıksal Operatörler
VE-VEYA-DEĞİL
A>B VE C<=D

1.Koşul Sonucu	VE	2.Koşul Sonucu	Sonuç
0	.	0	0
0	.	1	0
1	.	0	0
1	.	1	1

100

Koşullu İşlemler



- Birden fazla koşul var ise;

Mantıksal Operatörler
VE-VEYA-DEĞİL
A>B VEYA C<=D

1.Koşul Sonucu	VEYA	2.Koşul Sonucu	Sonuç
Yanlış	+	Yanlış	Yanlış
Yanlış	+	Doğru	Doğru
Doğru	+	Yanlış	Doğru
Doğru	+	Doğru	Doğru

101

Koşullu İşlemler



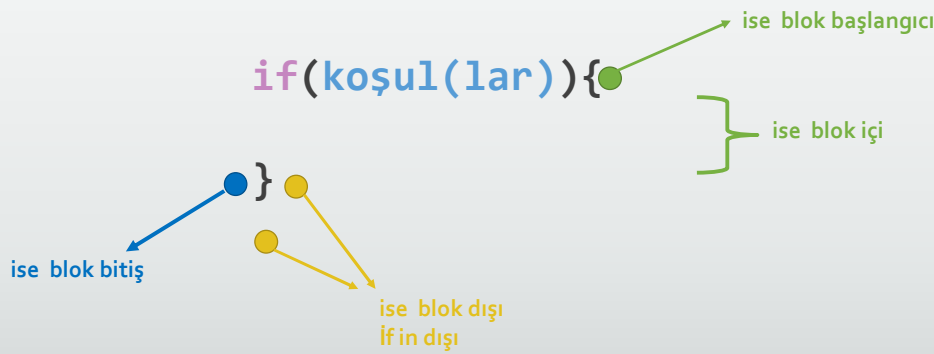
- Birden fazla koşul var ise;

Mantıksal Operatörler
VE-VEYA-DEĞİL
A>B VEYA C<=D

1.Koşul Sonucu	VE	2.Koşul Sonucu	Sonuç
0	+	0	0
0	+	1	1
1	+	0	1
1	+	1	1

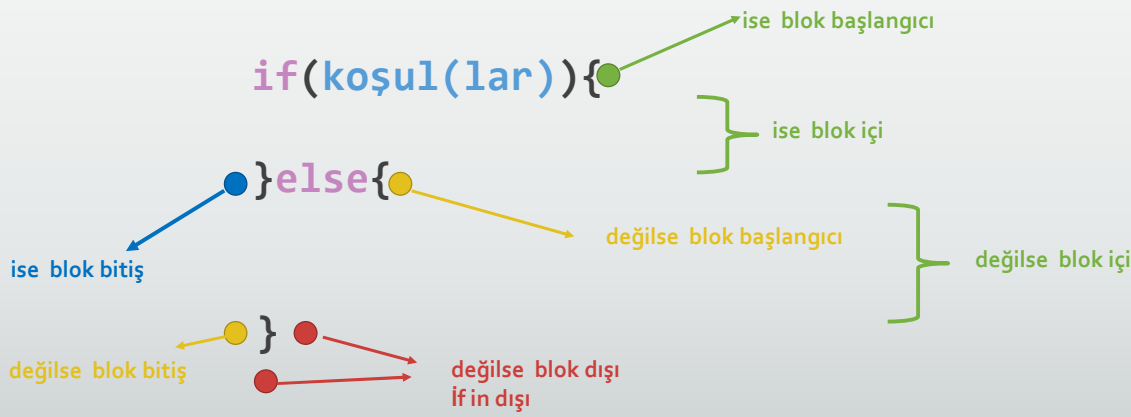
102

Koşullu İşlemler



103

Koşullu İşlemler



104

Koşullu İşlemler

- Klavyeden girilen bir tam sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdırınız.

105

Koşullu İşlemler

- Bir öğrencinin klavyeden girilen iki notunun aritmetik ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdırınız. Eğer ortalaması 70 ve üzeri ise ekrana başarılı yazsın.

106

Koşullu İşlemler

- Bir öğrencinin klavyeden girilen vize notunun %40 nı ve final notunun %60 nı alarak ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdırınız. Eğer ortalaması 70 ve üzeri ise ekrana başarılı yazsın. Eğer ortalaması 70 den küçük ise ekrana Başarısız yazsın.

107

Koşullu İşlemler

- İki sayı arasında dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) birini yapan bir program yazılması istenmektedir. Programın çalışma şekli şu şekilde olmalıdır; ilk önce iki sayının veri girişi yapılacak daha sonra ise kullanıcı hangi matematiksel işlemi yapmak istiyorsa o işlemin operatörünü bir karakter olarak klavyeden girecek. İki sayı kullanıcının girdiği matematik operatörüne göre hesaplamasını yapıp sonucu ekrana yazdıracaktır. Bu işlemi yapan program, (toplama için +, çıkarma için -, çarpma için *, bölme için / veri girişi olduğunu varsayınız.)

108

Koşullu İşlemler

- Bir öğrencinin klavyeden girilen 100 lük notunu harfe çeviren bir program yazılması istenilmektedir. Aşağıdaki kurallara göre harf notu ekrana yazdırılmak istenmektedir,
 - $0 \leq \text{notu} < 25 \rightarrow F$
 - $25 \leq \text{notu} < 45 \rightarrow E$
 - $45 \leq \text{notu} < 55 \rightarrow D$
 - $55 \leq \text{notu} < 70 \rightarrow C$
 - $70 \leq \text{notu} < 85 \rightarrow B$
 - $85 \leq \text{notu} \leq 100 \rightarrow A$
- Bu işlemi yapan programın kodlarını yazınız.

109

Koşullu İşlemler

- İki sayı arasında dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) birini yapan bir program yazılması istenmektedir. Programın çalışma şekli şu şekilde olmalıdır; ilk önce iki sayının veri girişi yapılacaktır. Daha sonra ise kullanıcı hangi matematiksel işlemi yapmak istiyorsa o işlemin operatörünü bir karakter olarak klavyeden girecek. İki sayı kullanıcının girdiği matematik operatörüne göre hesaplamasını yapıp sonucu ekrana yazdıracaktır. Bu işlemi yapan program, (toplama için +, çıkarma için -, çarpma için *, bölme için / veri girişi olduğunu varsayınız.)
- **String veri tipi kullanarak çözünüz.**

110

Koşullu İşlemler

$ax^2 + bx + c = 0$ denkleminde klavyeden girilecek a, b ve c değerlerine göre denklemdaki x değerlerini hesaplayan programı yazınız. ($x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $b^2 - 4ac$)

METOT	AÇIKLAMA
abs(x)	x değişkenin mutlak değerini alır
sin(x)	radyan olarak girilen x'in sinüs değerini döndürür
cos(x)	radyan olarak girilen x'in cosinüs değerini döndürür
tan(x)	radyan olarak girilen x'in tanjant değerini döndürür
asin(x)	sin fonksiyonunun tersini alır($\sin^{-1}$)
acos(x)	cos fonksiyonunun tersini alır($\cos^{-1}$)
log(x)	e tabanına göre logaritma alır
pow(x,y)	x değişkeninin y inci kuvvetini alır
ceil(x)	x değişkenini bir üst tamsayıya çevirir
floor(x)	x değişkenini bir alt tamsayıya çevirir
max(x,y)	x ve y sayılarından büyük olanı seçer
min(x,y)	x ve y sayılarından küçük olanı seçer
exp(x)	e üzeri x'in değerini döndürür
random()	0 ile 1 arasında rastgele sayılar üretir
sqrt(x)	x değişkeninin karekökünü alır
round(x)	x sayısını en yakın tamsayıya yuvarlar

111

Koşullu İşlemler

```
Math.ceil(9.1) işleminin sonucu = 10.0
Math.floor(9.1) işleminin sonucu = 9.0
Math.max(10,20) işleminin sonucu = 20
Math.max(10.5,10.56) işleminin sonucu = 10.56
Math.min(10,20) işleminin sonucu = 10
Math.pow(2,3) işleminin sonucu = 8.0
Math.sqrt(25) işleminin sonucu = 5.0
Math.round(5.4) işleminin sonucu = 5
Math.round(5.5) işleminin sonucu = 6
Math.round(5.6) işleminin sonucu = 6
```

```
System.out.println("Math.ceil(9.1) işleminin sonucu = " + Math.ceil(9.1));
System.out.println("Math.floor(9.1) işleminin sonucu = " + Math.floor(9.1));

System.out.println("Math.max(10,20) işleminin sonucu = " + Math.max(10, 20));
System.out.println("Math.max(10.5,10.56) işleminin sonucu = " + Math.max(10.5, 10.56));
System.out.println("Math.min(10,20) işleminin sonucu = " + Math.min(10,20));

System.out.println("Math.pow(2,3) işleminin sonucu = " + Math.pow(2, 3));

System.out.println("Math.sqrt(25) işleminin sonucu = " + Math.sqrt(25));

System.out.println("Math.round(5.4) işleminin sonucu = " + Math.round(5.4));
System.out.println("Math.round(5.5) işleminin sonucu = " + Math.round(5.5));
System.out.println("Math.round(5.6) işleminin sonucu = " + Math.round(5.6));
```

112

Koşullu İşlemler

```
if(koşul(lar)){  
  
}else if(koşul(lar)) {  
  
}
```

```
if(koşul(lar)){  
  
}else if(koşul(lar)) {  
  
} else {  
  
}
```

113

Koşullu İşlemler

```
int i = 1, j = 2, k = 3;  
if (i > j)  
if (i > k)  
System.out.println("A");  
else  
System.out.println("B");
```

```
int i = 1, j = 2, k = 3;  
if (i > j)  
    if (i > k)  
        System.out.println("A");  
else  
    System.out.println("B");
```

114

Koşullu İşlemler

```
int a = 1;
switch (a) {
    case 1:
        System.out.println("Bir");
        break;
    case 2:
        System.out.println("İki");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Üç");
        break;
    default:
        System.out.println("Bilemedim :(");
        break;
}
```

char, byte, short, int, String

115

Koşullu İşlemler

▪ Ternary operatörü

```
int deger1 = 10;
int deger2 = 20;

int enBuyukDeger = deger1 >= deger2 ? deger1 : deger2;

System.out.println(enBuyukDeger);
```

116

Koşullu İşlemler



```
double x = 1.0 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1; //0.5
if(x==0.5)
```

```
    System.out.println("Eşittir");
```

```
else
```

```
    System.out.println("Eşit Değildir");
```

```
float x = 1.0f - 0.1f - 0.1f - 0.1f - 0.1f - 0.1f;
//0.499999
```

Kayan noktalı sayıların hesaplamalara dahil edilmesi yuvarlama hatalarına neden olabilir. Bu nedenle, iki kayan noktalı değerin eşitlik testi güvenilir değildir.



Lütfen 2 haneye yuvarlama nasıl yapılabilir araştırınız.

117

Koşullu İşlemler



```
int sayi=5;
if (sayi>4){
    System.out.println("A");
}
```

```
int sayi=5;
if (sayi>4){
    System.out.println("A");
}
```

```
int sayi=5;
if (sayi>4);
{
    System.out.println("A");
}
```

```
int sayi=5;
if (sayi>4){
}
{
    System.out.println("A");
}
```

118

Koşullu İşlemler



- İşlem önceliğini hatırlayalım:

119

Veri Tipleri ve Değişkenler



- İşlem önceliği

Precedence	Operator	Type	Associativity
15	() [] .	Parentheses Array subscript Member selection	Left to Right
14	++ --	Unary post-increment Unary post-decrement	Left to Right
13	++ -- + - ! ~ (type)	Unary pre-increment Unary pre-decrement Unary plus Unary minus Unary logical negation Unary bitwise complement Unary type cast	Right to left
12	* / %	Multiplication Division Modulus	Left to right
11	+ -	Addition Subtraction	Left to right
10	<< >> >>>	Bitwise left shift Bitwise right shift with sign extension Bitwise right shift with zero extension	Left to right

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html>

9	< <= > >= instanceof	Relational less than Relational less than or equal Relational greater than Relational greater than or equal Type comparison (objects only)	Left to right
8	== !=	Relational is equal to Relational is not equal to	Left to right
7	&	Bitwise AND	Left to right
6	^	Bitwise exclusive OR	Left to right
5		Bitwise inclusive OR	Left to right
4	&&	Logical AND	Left to right
3		Logical OR	Left to right
2	? :	Ternary conditional	Right to left
1	= += -= *= /= % =	Assignment Addition assignment Subtraction assignment Multiplication assignment Division assignment Modulus assignment	Right to left

120

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

- `boolean deger1 = 5 > 6 || 8 < 9 || 9 < 10;`
- `boolean deger2 = 5 > 6 || 80 < 9 || 90 < 9;`
- `boolean deger3 = 5 > 6 && 8 < 9 && 9 < 20;`
- `boolean deger4 = 5 > 6 || 8 < 9 && 9 < 9;`
- `boolean deger5 = 5 > 6 && 8 < 9 || 9 < 10;`

121

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

- `boolean deger1 = 5 > 6 || 8 < 9 || 9 < 10;`
- `boolean deger2 = 5 > 6 || 80 < 9 || 90 < 9;`
- `boolean deger3 = (5 > 6 && 8 < 9) && 9 < 20;`
- `boolean deger4 = 5 > 6 || (8 < 9 && 9 < 9);`
- `boolean deger5 = (5 > 6 && 8 < 9) || 9 < 10;`

122

Koşullu İşlemler



▪ Short Circuit Evaluation

- Short circuit, bir mantıksal ifade içindeki operatörlerin değerlendirilmesi sırasında, ifadenin sonuçlanmasının hemen belirlenebilmesi durumunu ifade eder.
- Yani, ifade içindeki tüm koşulların değerlendirilmesine gerek olmadan sonuca ulaşılır.

123

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi1 = 5;
2. int sayi2 = 10;
3. if (sayi1 < 6 && sayi1 > 40 || sayi2 < 8) {
4.     System.out.println("A");
5. }
```

124

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi1 = 5;  
2. int sayi2 = 10;  
3. if (sayi1 < 6 &&  
4.     true      sayi1 > 40 ||  
5.             false      sayi2 < 8) {  
6.         System.out.println("A");  
7. }
```

125

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi = 5;  
2. if (sayi < 6 || sayi > 5 && sayi < 4) {  
3.     System.out.println("A");  
4. }
```

126

Koşullu İşlemler



```
1. int sayi = 5;
2. if (sayi < 6 ||
3.     true      sayi > 5 &&
4.             false      sayi < 4) {
5.
6.         System.out.println("A");
7.
8. }
```

if şartlarında koşullar sıradan kontrol edilir. Koşul true olunca ise çalışır.
OR ile bağlı şartlar bağımsız iken AND ile bağlı şartlar birlikte değerlendirilir.

127

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi = 5;
2. if (sayi < 6 && sayi > 5 || sayi < 4) {
3.
4.         System.out.println("A");
5.
6. }
```

128

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi = 5;  
2. if ( sayi++ < 4 || sayi++>5 && sayi<7 ){  
3.  
4.     System.out.println("A");  
  
5. }  
6. System.out.println(sayi);
```

129

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi = 5;  
2. if ( sayi++ < 4 ||  
3.     sayi++>5 &&  
4.     sayi<7 ){  
5.     false  
6.     sayi=6  
7.     true  
8.     sayi=7  
9.     false  
10.    System.out.println("A");  
11. }  
12. System.out.println(sayi);
```

130

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi = 5;  
2. if ( sayi++ < 9 && sayi++>5 && sayi<7 ){  
3.  
4.     System.out.println("A");  
  
5. }  
6. System.out.println(sayi);
```

131

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi = 5;  
2. if ( sayi++ < 9 || sayi++>5 && sayi<7 ){  
3.  
4.     System.out.println("A");  
  
5. }  
6. System.out.println(sayi);
```

132

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi1 = 5;
2. int sayi2 = 10;
3. if (sayi1 < 6 && sayi1 > 40 || sayi2++ < 8) {
4.     System.out.println("A");
5. }
6. System.out.println(sayi2);
```

133

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int sayi1 = 1;
2. int sayi2 = 2;
3. if (sayi1++ > sayi2++ ||
4.     sayi1++ < sayi2++ ||
5.     sayi1++ < sayi2++) {
6.     System.out.println("A");
7. }
8. System.out.println(sayi1);
9. System.out.println(sayi2);
```

134

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. int x = 3;  
2. int y = 1;  
  
3. if (x = y)  
4.     System.out.println(x);
```

135

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. boolean b1 = false;  
  
2. if (b1)  
3.     System.out.println("A");
```

136

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. boolean b1 = false;  
2. if (b1=true)  
3.     System.out.println("A");
```

137

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. boolean b1 = false;  
2. if (b1=(5<9))  
3.     System.out.println("A");
```

138

Koşullu İşlemler



▪ Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
1. byte b1 = 10; char c1 = 10; short s1 = 10;
2. int i1 = 10; long l1 = 10; float f1 = 10F; double d1 = 10;
3. if (i1 == l1)
4.     System.out.println("A");
5.
6. if (c1 == i1)
7.     System.out.println("B");
8. if (i1 == d1)
9.     System.out.println("C");
10. if (f1 == l1)
11.     System.out.println("D");
```

139

Koşullu İşlemler



Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olur?

```
▪ boolean deger1 = 5 > 6 || 8 < 9 || 9 < 10;
▪ boolean deger2 = 5 > 6 || 80 < 9 || 90 < 9;
▪ boolean deger3 = 5 > 6 && 8 < 9 && 9 < 20;
▪ boolean deger4 = 5 > 6 || 8 < 9 && 9 < 9;
▪ boolean deger5 = 5 > 6 && 8 < 9 || 9 < 10;
```

▪ Dead Code: çalışmasına gerek kalmayan kod parçası.

▪ Bir programın kaynak kodunda çalıştırılan ancak sonucu hiçbir zaman başka bir hesaplamada kullanılmayan, etkisi olmayan kod bölümüdür. Ölü kodun yürütülmesi hesaplama süresini uzatır ve belleğin boşuna harcanmasına sebep olur.

140